

Corso di Laurea in Fisica
Struttura della Materia con laboratorio
Esame scritto 21/06/2024

Nome _____ Cognome _____ Matricola _____

1. Un atomo idrogenoide di L^{2+} si trova in uno stato caratterizzato da un'energia di legame pari a -30.6 eV. Secondo il modello semi-classico di Bohr, si stimi il valore del numero quantico principale, la velocità dell'elettrone e si valuti la compatibilità del risultato ottenuto con una trattazione non-relativistica. [4 punti]

$$Z = 3$$

$$E_n = -E_{Ry} \frac{Z^2}{n^2} \quad \rightarrow \quad n = \sqrt{\frac{E_{Ry}}{|E_n|}} \cdot Z = [\dots] = 2$$

$$v_n = \frac{\hbar \cdot Z}{m \cdot a_0 \cdot n} = [\dots] = 3.6 \times 10^6 \text{ m s}^{-1}$$

La velocità stimata ammonta a $\sim 1\%$ di c , pertanto la trattazione non-relativistica è giustificata.

2. Il valore del raggio medio dell'orbitale $2s$ in un atomo idrogenoide è pari a $0.75 \text{ \AA}$. Si determini l'atomo idrogenoide in considerazione. [4 punti]

$$\langle r \rangle_{2s} = \int r |\psi_{2s}|^2 d^3r = [\dots] = \frac{6a_0}{Z} \quad \rightarrow \quad Z = \frac{6a_0}{\langle r \rangle_{2s}} = [\dots] = 4$$

L'atomo idrogenoide in considerazione è lo ione Be^{3+} .

3. Scrivere le configurazioni elettroniche (anche in forma grafica) e i termini spettroscopici (esplicitandone la derivazione) per:

i lo stato fondamentale del boro; energia molare di prima ionizzazione = $800.6 \text{ kJ mol}^{-1}$; si determini inoltre il valore di Z_{eff} e del termine di schermo [2 punti]

2p <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px; text-align: center;">↑</td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table> 2s <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px; text-align: center;">↑↓</td></tr></table> 1s <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px; text-align: center;">↑↓</td></tr></table>	↑			↑↓	↑↓	La configurazione elettronica è $1s^2 2s^2 2p^1$ ovvero $[\text{He}] 2s^2 2p^1$ Termine spettroscopico: $L=1, S=1/2 \rightarrow {}^2P_{1/2,3/2} \rightarrow {}^2P_{1/2}$ $E_I = 800.6 \text{ kJ mol}^{-1} = [\dots] = 8.3 \text{ eV}$ $Z_{\text{eff}} = n \cdot \sqrt{\frac{E_I}{E_{Ry}}} = 2 \cdot \sqrt{\frac{8.3}{13.6}} = 1.6$ $S = Z - Z_{\text{eff}} = 5 - 1.6 = 3.4$
↑						
↑↓						
↑↓						

Corso di Laurea in Fisica
Struttura della Materia con laboratorio
Esame scritto 21/06/2024

Nome _____ Cognome _____ Matricola _____

ii lo stato fondamentale dello ione N^+ ; [2 punti]

2p ↑↓ ↑ ↑ 2s ↑↓ 1s ↑↓	La configurazione elettronica è $1s^2 2s^2 2p^4$ ovvero $[He] 2s^2 2p^4$ Termine spettroscopico: $L=1, S=1 \rightarrow {}^3P_{0,1,2} \rightarrow {}^3P_2$
--	---

iii il 1° stato eccitato di tipo "para" del berillio. [2 punti]

2p ↓ 2s ↑ 1s ↑↓	La configurazione elettronica è $1s^2 2s^1 2p^1$ ovvero $[He] 2s^1 2p^1$ Termine spettroscopico: $L=1, S=0 \rightarrow {}^1P_1$
---	---

4. Si considerino gli stati eccitati del berillio nella configurazione elettronica $(1s)^2(2s)^1(3p)^1$.

i Si misurano 2 valori di energia di prima ionizzazione, che ammontano a 2.36 eV e 2.51 eV. Quale valore corrisponde allo stato "para", e quale a quello "orto"? [2 punti]

Lo stato di orto-berillio è più legato dello stato di para-berillio, quindi i valori di 2.36 eV e 2.51 eV corrispondono rispettivamente alle energie di prima ionizzazione di para-berillio e orto-berillio.

ii Si stimi il valore del termine di scambio (K). [2 punti]

$$K = (E_I^{(\text{orto})} - E_I^{(\text{para})})/2 = (2.51 - 2.36)/2 = +75 \text{ meV}$$

iii Quali sono i termini spettroscopici relativi ai 2 suddetti stati eccitati? Per ciascuno di essi, discutere se esso è connesso allo stato fondamentale del berillio mediante una transizione di dipolo. [2 punti]

Corso di Laurea in Fisica
Struttura della Materia con laboratorio
Esame scritto 21/06/2024

Nome _____ **Cognome** _____ **Matricola** _____

Para-berillio $2s^1 3p^1$: $L=1, S=0 \rightarrow {}^1P_1$

Orto-berillio $2s^1 3p^1$: $L=1, S=1 \rightarrow {}^3P_{0,1,2}$

Stato fondamentale $2s^2$: $L=0, S=0 \rightarrow {}^1S_0$

Unica transizione di dipolo con lo stato fondamentale: ${}^1P_1 \leftrightarrow {}^1S_0$

5. *I 2 più grandi valori energetici di spigoli di assorbimento ("edge") nel molibdeno sono pari a 20.000 keV e 2.874 keV, mentre la lunghezza d'onda corrispondente all'emissione K_β è pari a 63.24 pm.*

i A quale lunghezza d'onda corrisponde l'emissione K_α ? [2 punti]

$$E_K = -E_{Kedge} = -20.000 \text{ keV}$$

$$E_L = -E_{Ledge} = -2.874 \text{ keV}$$

$$E_{K_\alpha} = E_L - E_K = [\dots] = 17.13 \text{ keV}$$

$$\lambda_{K_\alpha} = \frac{hc}{E_{K_\alpha}} = [\dots] = 72.39 \text{ pm}$$

ii A quale lunghezza d'onda corrisponde l'emissione L_α ? [2 punti]

$$\lambda_{K_\beta} = 63.24 \text{ pm}$$

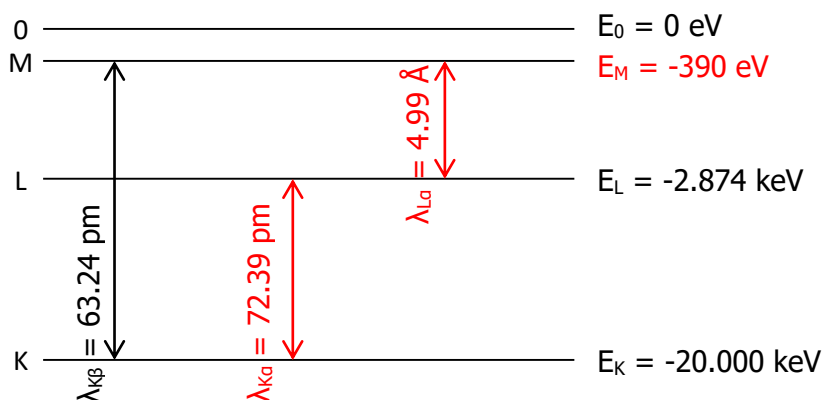
$$E_{K_\beta} = \frac{hc}{\lambda_{K_\beta}} = [\dots] = 19.61 \text{ keV}$$

$$E_M = -E_{Medge} = E_{K_\beta} + E_K = [\dots] = -390 \text{ eV}$$

$$E_{L_\alpha} = E_M - E_L = [\dots] = 2.484 \text{ keV}$$

$$\lambda_{L_\alpha} = \frac{hc}{E_{L_\alpha}} = [\dots] = 4.99 \text{ \AA}$$

iii In una scala energetica, si rappresentino graficamente i suddetti livelli energetici e transizioni, e le relative energie. [2 punti]



Corso di Laurea in Fisica
Struttura della Materia con laboratorio
Esame scritto 21/06/2024

Nome _____ Cognome _____ Matricola _____

6. *Il molibdeno ha una densità di massa pari a 10.2 g cm^{-3} , una massa molare pari a 95.94 g mol^{-1} ed una struttura cristallina basata su un reticolo cubico a corpo centrato. Si determini:*

i Secondo l'approssimazione di sfere rigide, il raggio atomico del molibdeno. [2 punti]

$$\rho_M = 10.2 \text{ g cm}^{-3}$$

$$M_{mol} = 95.94 \text{ g mol}^{-1}$$

$$N_A = 6.022 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$$

$$\rho_{at} = \frac{\rho_M \cdot N_A}{M_{mol}} = [\dots] = 6.40 \times 10^{22} \text{ cm}^{-3}$$

$$a = \sqrt[3]{\frac{\#_{at/cella}}{\rho_{at}}} = \sqrt[3]{\frac{2}{\rho_{at}}} = [\dots] = 3.15 \text{ Å}$$

$$d_{1^{i}vicini} = \frac{\sqrt{3} \cdot a}{2} = [\dots] = 2.73 \text{ Å}$$

$$r_{at} = \frac{d_{1^{i}vicini}}{2} = [\dots] = 1.37 \text{ Å}$$

ii La distanza inter-planare della famiglia di piani reticolari caratterizzata da indici di Miller 1, 1, 0. [2 punti]

$$d_{110} = \frac{a}{\sqrt{1^2 + 1^2 + 0^2}} = [\dots] = 2.23 \text{ Å}$$

iii L'angolo a cui viene diffusa (al 2° ordine diffrattivo) radiazione elettromagnetica di energia pari a 15 keV dalla suddetta famiglia di piani reticolari. [2 punti]

$$\lambda = \frac{hc}{E} = [\dots] = 0.83 \text{ Å}$$

$$n = 2$$

$$\theta = \arcsin\left(\frac{n \cdot \lambda}{2 \cdot d_{110}}\right) = [\dots] = 21.9^\circ$$